商業智慧與數據分析企業實作　- EY組

金融機構貸款違約分析

沈文心 易旻虹 鍾采真 白圓智 梁一淳 李欣芮

2025/06/13

Agenda

01 專案背景回顧

02 風險預測模型

03 違約監控儀表板

04 風險因應措施

01 專案背景回顧

專案目標與預期效益

專案主題:金融機構貸款違約分析

專案目標

- 運用**機器學習**建立風險預測模型
- 建立互動式**風險預測儀表板**
- 提出具體**風險因應措施**

預期效益

✓ 強化事前風險辨識能力

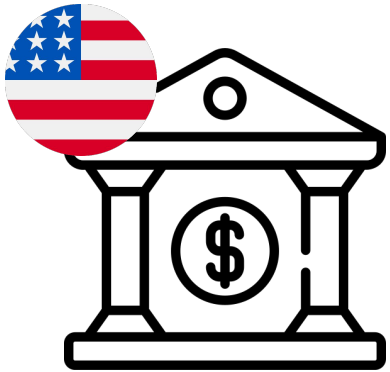
✓ 提升風險審查的可讀性與操作效率

✓ 幫助金融機構建立更完善的放貸決策流程

協助金融機構更有效掌握客戶違約風險,
並在實務作業中,提升風險控管與放貸決策的效率與精準度

專案目標與預期效益

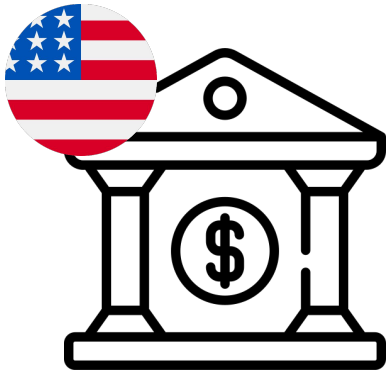
專案主題:金融機構貸款違約分析



- Michigan, Florida, Texas 最大銀行
- 每月**貸款總額** 高達 **1,840 億美元**

專案目標與預期效益

專案主題:金融機構貸款違約分析



- Michigan, Florida, Texas 最大銀行
- 每月**貸款總額** 高達 **1,840 億美元**



貸款違約率 = 美國平均違約率 2.2 倍

本專案欲提升金融機構貸款審 查精確度及效率，並提出事後管理策略

	事前貸款審核流程	期間收款流程	款項清算與資料維護
貸款流程			
痛點	違約率 8.07% > 美國整體違約率 2.5%	所有案件花費一樣時間 審核	無事中抽檢	審核調閱資料不易 資料庫缺失值多

本專案欲提升金融機構貸款審 查精確度及效率，並提出事後管理策略

	事前貸款審核流程		期間收款流程	款項清算與資料維護
貸款流程				
痛點	**違約率 8.07%** **> 美國整體違約率 2.5%**	**所有案件花費一樣時間** 審核	無事中抽檢	審核調閱資料不易 資料庫缺失值多
解方	**機器學習模型**：預測違約率 **風險預測儀表板**：提升管理層對風險概況掌握			
預期效益	強化事前**風險辨識能力**			

本專案欲提升金融機構貸款審 查精確度及效率，並提出事後管理策略

	事前貸款審核流程						期間收款流程	款項清算與資料維護
貸款流程	填申請書 →	信用評分 or 自然人憑證 →	審核 →	徵信對保 →	同意合約 →	取得款項	→  →	
痛點	**違約率 8.07%** **> 美國整體違約率 2.5%**		**所有案件花費一樣時間** 審核				無事中抽檢	審核調閱資料不易 資料庫缺失值多
解方	**機器學習模型**：預測違約率 **風險預測儀表板**：提升管理層對風險概況掌握		建立**分流審查、抽檢機制** **&**提出**重要審查特徵**					
預期效益	強化事前**風險辨識能力**		**提升審查效率**及建立更完善的**放貸決策流程**					

本專案欲提升金融機構貸款審 查精確度及效率，並提出事後管理策略

	事前貸款審核流程						期間收款流程	款項清算與資料維護
貸款流程	填申請書 →	信用評分 or 自然人憑證 →	審核 →	徵信對保 →	同意合約 →	取得款項	→  →	
痛點	**違約率 8.07%** **> 美國整體違約率 2.5%**		**所有案件花費一樣時間** 審核				無事中抽檢	審核調閱資料不易 資料庫缺失值多
解方	**機器學習模型**：預測違約率 **風險預測儀表板**：提升管理層對風險概況掌握		建立**分流審查、抽檢機制** **&**提出**重要審查特徵**					提出資料維護重點
預期效益	強化事前**風險辨識能力**		**提升審查效率**及建立更完善的**放貸決策流程**					強化資料易用性

資料及概覽 & 客戶特徵:約 30 萬筆貸款、違約率 8.07%

資料集概覽



- 樣本期間:**2018 年 12 月份**
- 貸款資料數:約 **30 萬筆**客戶貸款資料
- 違約率:8.07%
- 違約金額:總計違約**損失 138 億**美元

客戶特徵分類

貸款基本資料	貸款類型、貸款總額 等	**客戶家庭關係**	家人、子女人數 等
客戶資產證明	車、不動產 等	**資料變動完整性**	特定資料是否繳交
客戶收入水準	年薪、工作、教育 等	**外部信用評等**	外部信用評等分數
客戶個人基本資料	性別、年齡	**過去貸款情形**	客戶過去貸款情形

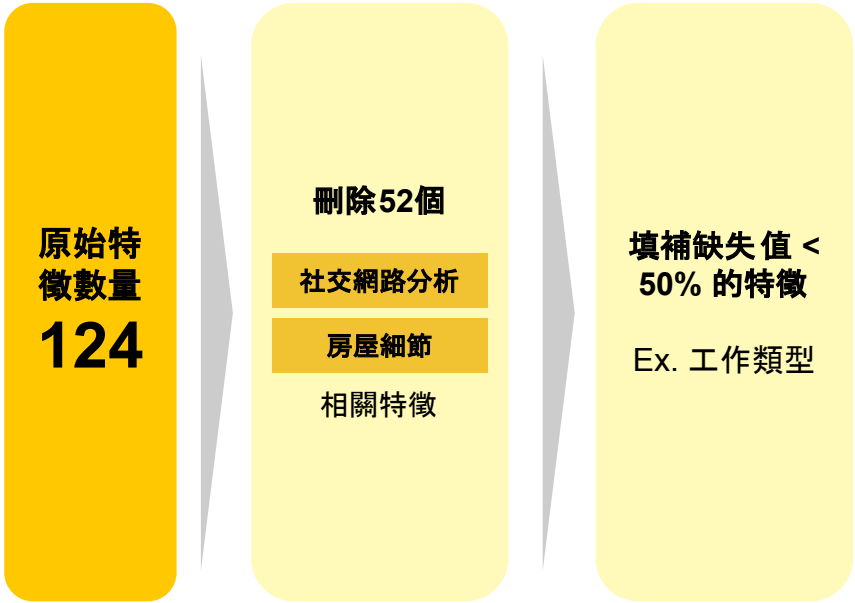
資料前處理流程後:共 236 客戶特徵

原始特徵數量

124

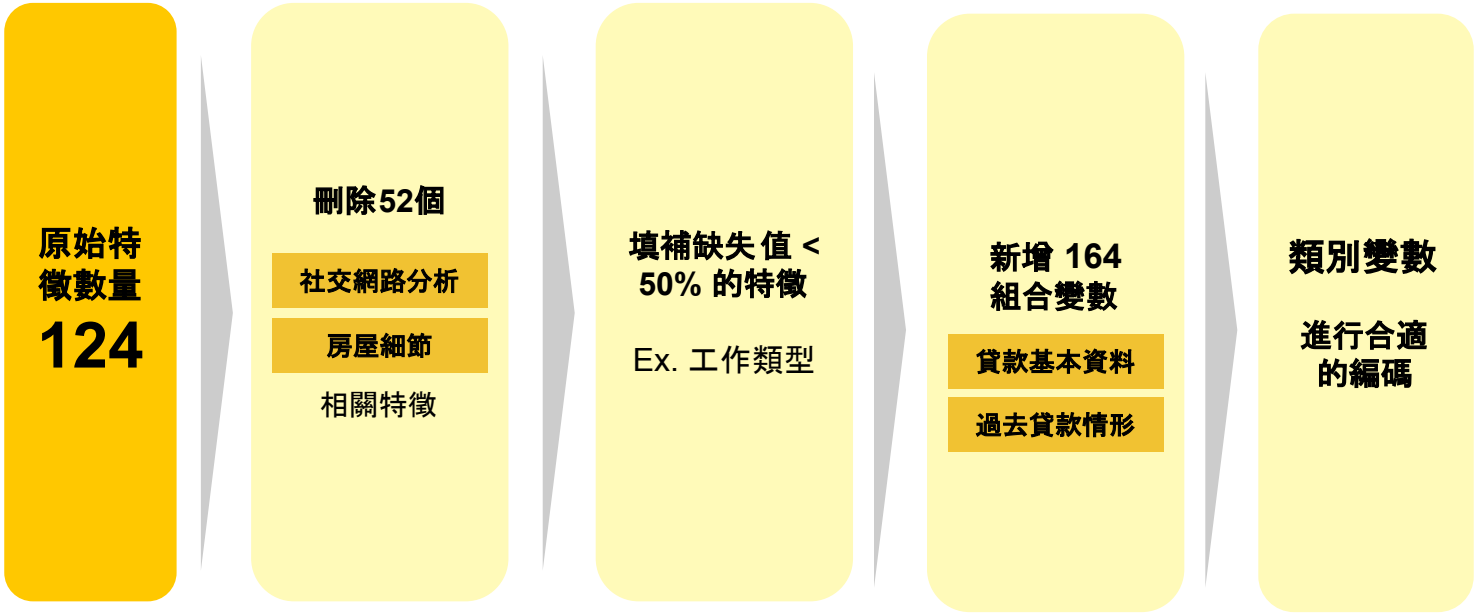
Appendix. 資料前處理細節

資料前處理流程後:共 236 客戶特徵



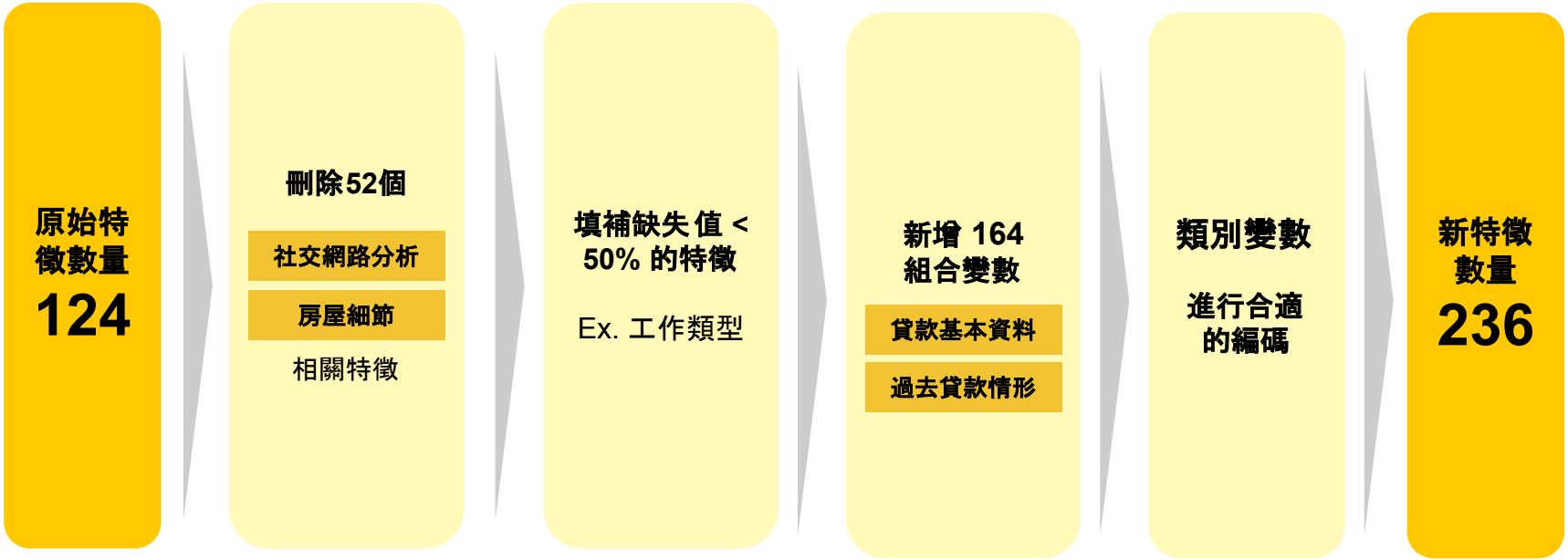
Appendix. 資料前處理細節

資料前處理流程後:共 236 客戶特徵



Appendix. 資料前處理細節

資料前處理流程後:共 236 客戶特徵



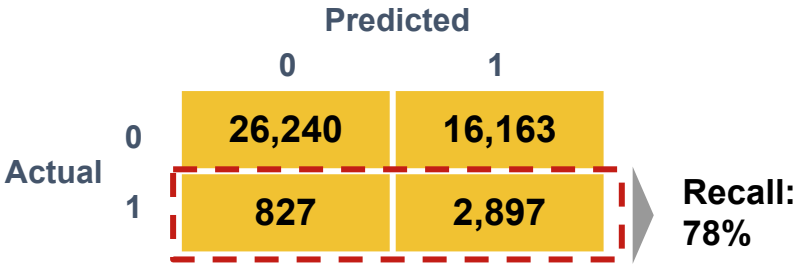
Appendix. 資料前處理細節

02 風險預測模型

違約風險模型 ROC AUC 達 0.77，並可準確預測 78% 違約貸款，配合**違約風險分級**制度，將加速審查精準度及效率

測試集模型表現

ROC AUC 0.77



違約風險模型 **ROC AUC** 達 **0.77**，並可準確預測 **78%** 違約貸款，配合**違約風險分級**制度，將加速審查精準度及效率

測試集模型表現

ROC AUC 0.77

Actual \ Predicted	0	1
0	26,240	16,163
1	827	2,897

Recall: 78%

違約風險依照 Expected Loss 人數分級

模型輸出違約風險

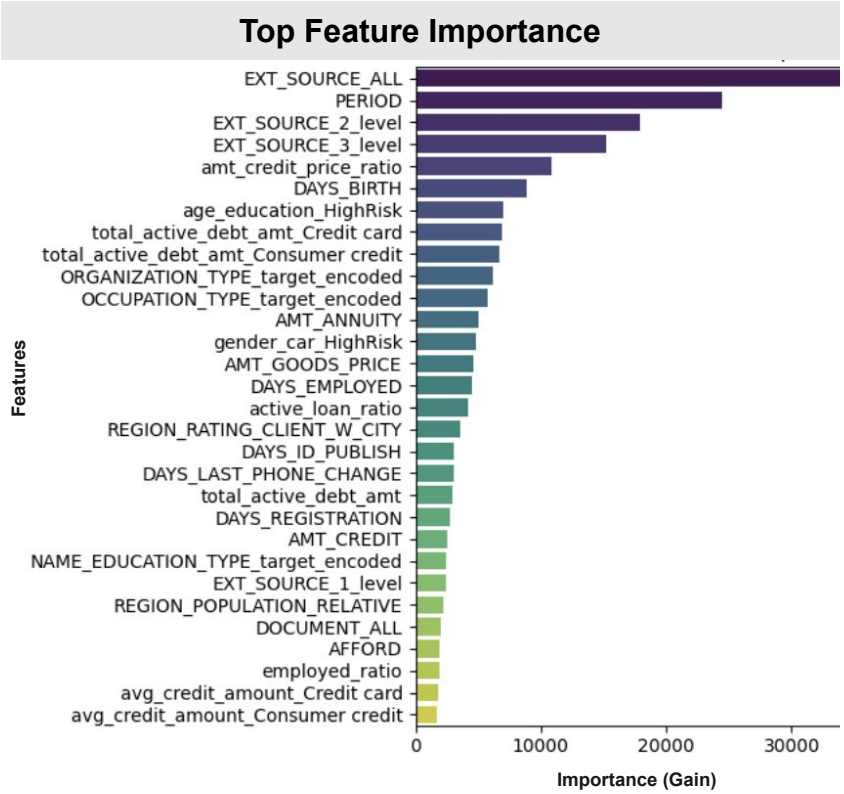
違約風險 X log(貸款金額)

= Expected Loss

- 高風險
- — 25 百分位 —
- 中風險
- — 75 百分位 —
- 低風險

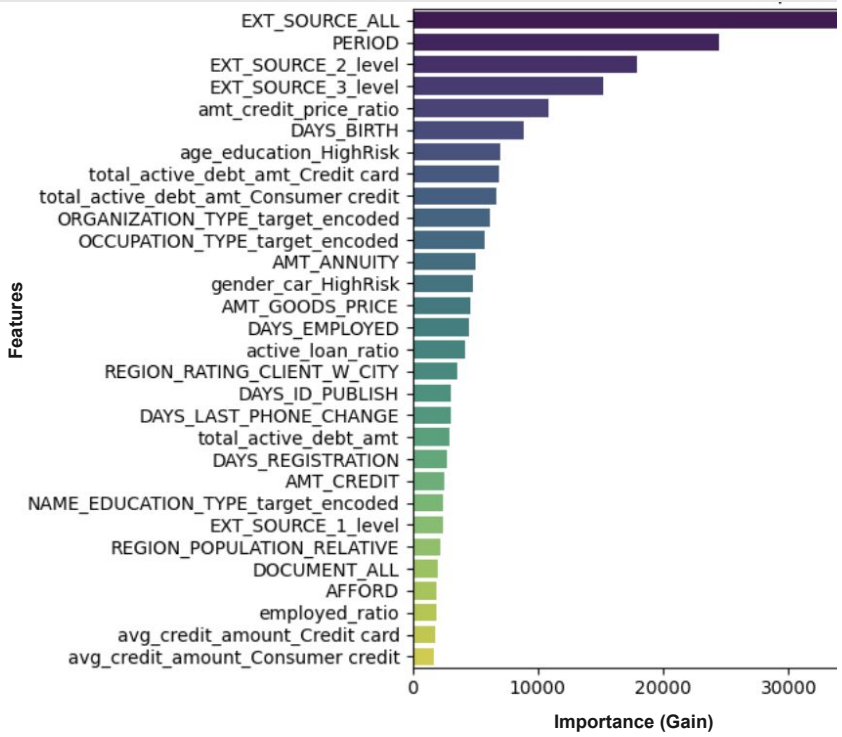
採取不同審查策略

八大特徵類別中，**外部信用評等、貸款基本資料** 及**過去貸款情形** 為最能預測違約風險的特徵類別，應於審查違約時著重抽查



八大特徵類別中，**外部信用評等、貸款基本資料** 及**過去貸款情形** 為最能預測違約風險的特徵類別，應於審查違約時著重抽查

Top Feature Importance

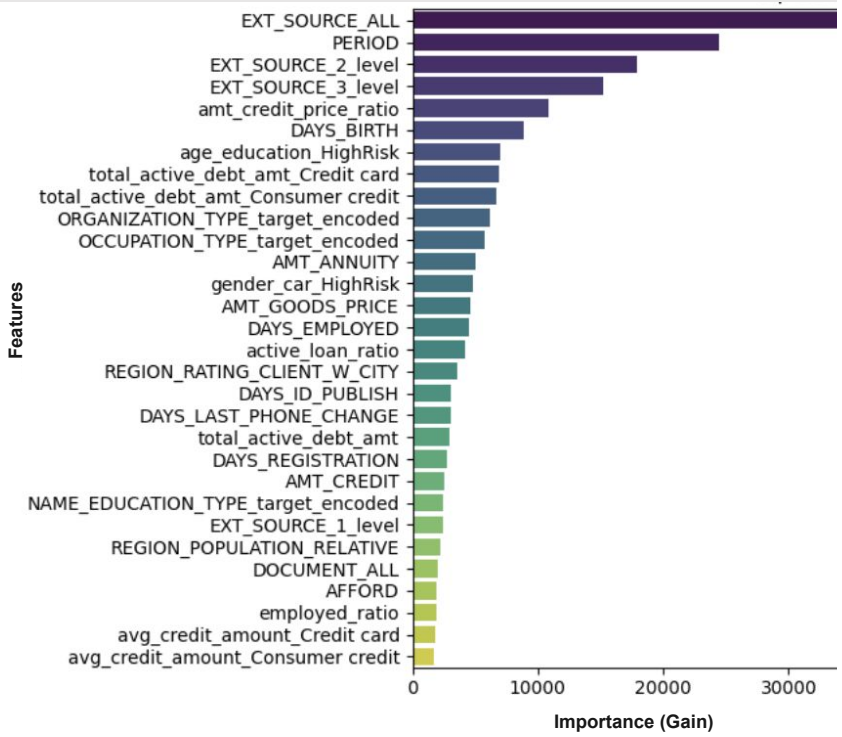


特徵類別重要順序

1	**外部信用評等**	• 整體外部信用評分 • 外部信用評分 2 & 3
2	**貸款基本資料**	• 還款週期 • 貸款佔標的物比例 • 貸款年金 • 標的物金額
3	**過去貸款情形**	• 信用卡債務總額 • 消費性貸款債務總額 • 未結案貸款比例 & 總額
4	**客戶資產證明**	• 工作產業 & 職位 • 工作年資
5	**客戶收入水準**	• 男性是否有車
6	**個人基本資料**	• 年齡 & 教育程度 • 居住地評分
7	**資料變動完整性**	• 手機號碼變換日
8	**客戶家庭關係**	

前 30 重要的特徵中有 **43%** 為**新增的組合變數**，應納入現有審查流程

Top Feature Importance

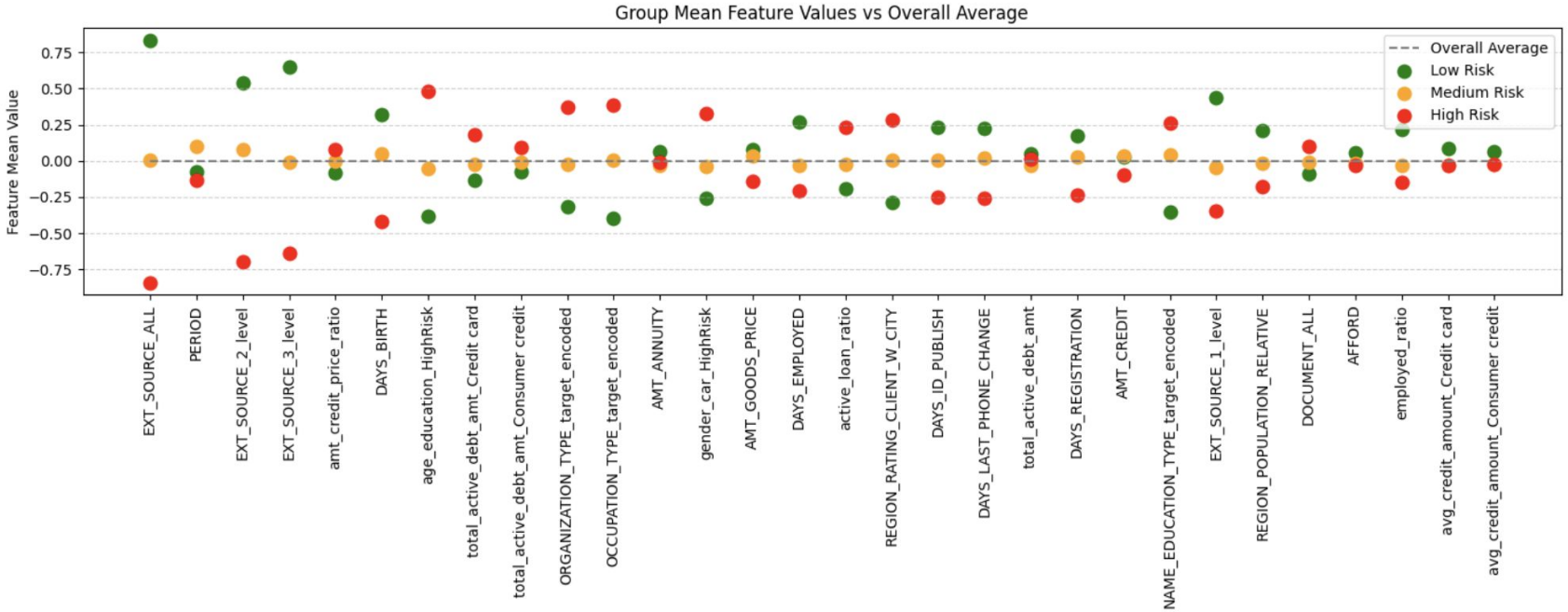


特徵類別重要順序

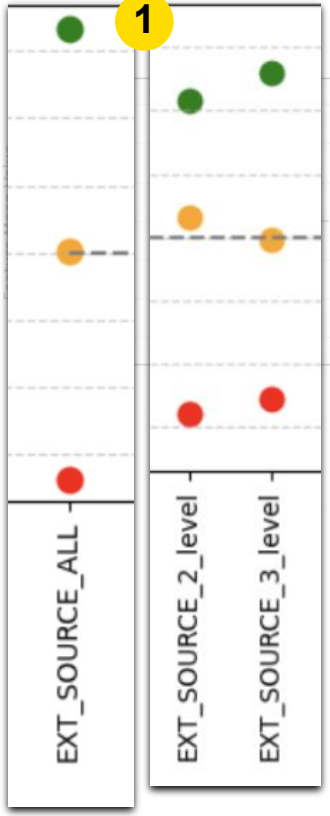
1. **外部信用評等**
   - **整體外部信用評分**
   - 外部信用評分 2 & 3
2. **貸款基本資料**
   - **還款週期**
   - **貸款佔標的物比例**
   - 貸款年金
   - 標的物金額
3. **過去貸款情形**
   - **信用卡債務總額**
   - **消費性貸款債務總額**
   - **未結案貸款比例 & 總額**
4. **客戶資產證明**
   - 工作產業 & 職位
   - 工作年資
5. **客戶收入水準**
   - **男性是否有車**
6. **個人基本資料**
   - **年齡 & 教育程度**
   - 居住地評分
7. **資料變動完整性**
   - 手機號碼變換日
8. **客戶家庭關係**

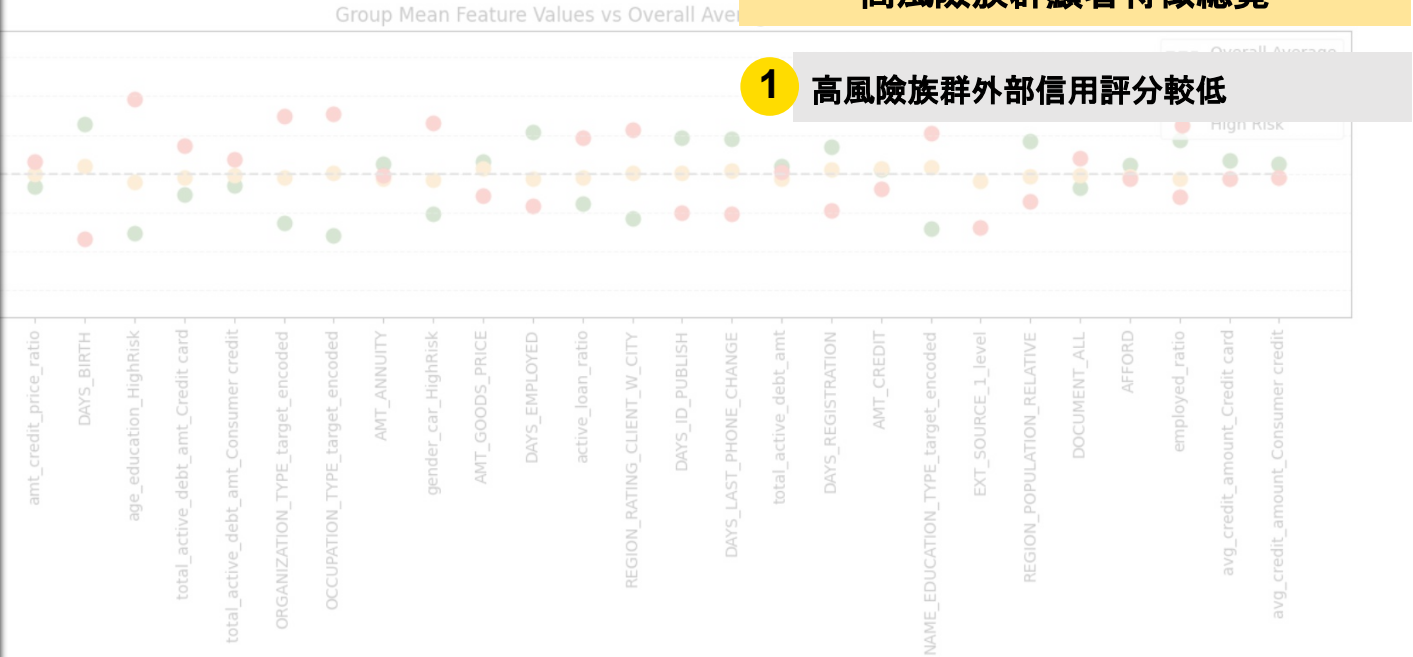
組合變數佔 43 %

模型分類結果中，**高中低風險族群在不同特徵有顯著差異**



模型分類結果中，**高中低風險族群在不同特徵有顯著差異**

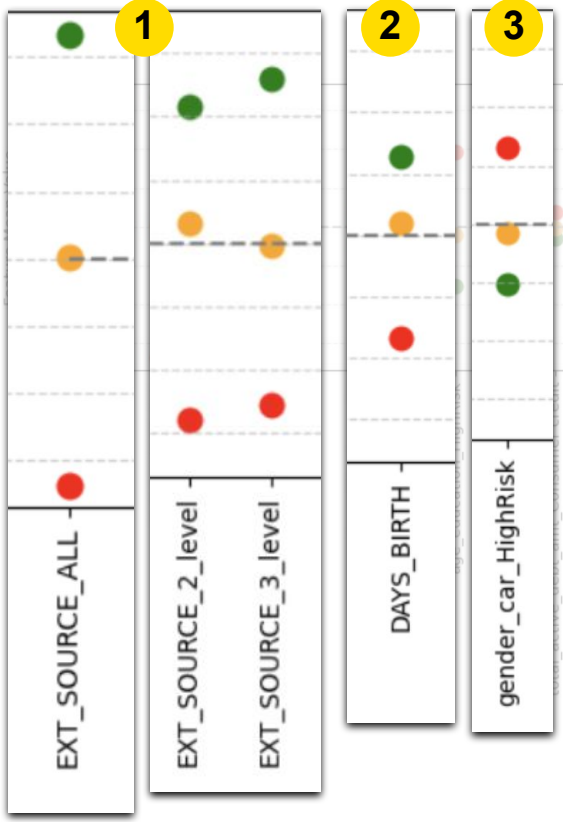




高風險族群顯著特徵總覽

1 **高風險族群外部信用評分較低**

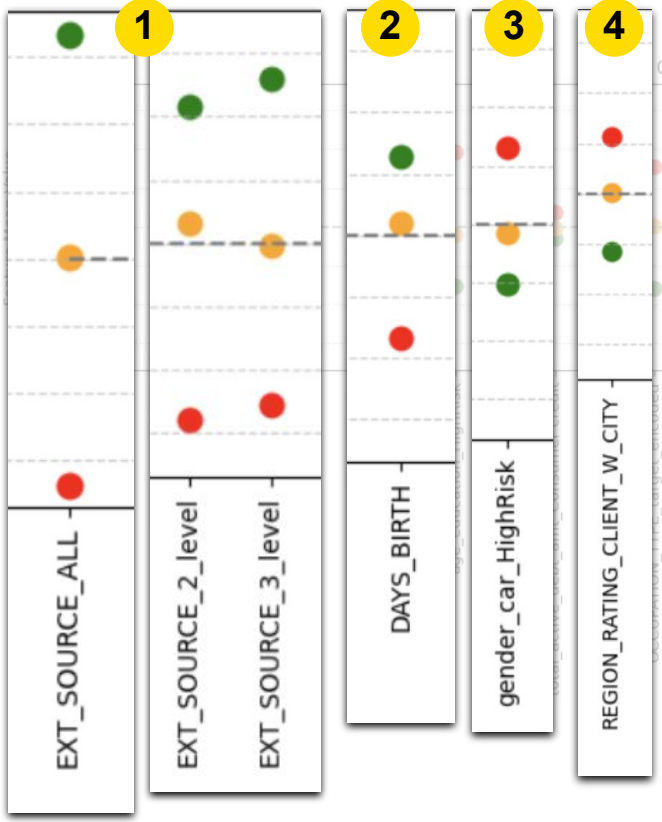
模型分類結果中，**高中低風險族群在不同特徵有顯著差異**



高風險族群顯著特徵總覽

1. 高風險族群外部信用評分較低
2. 高風險族群平均年齡較低
3. 高風險族群「男性」&「無車」比例較高

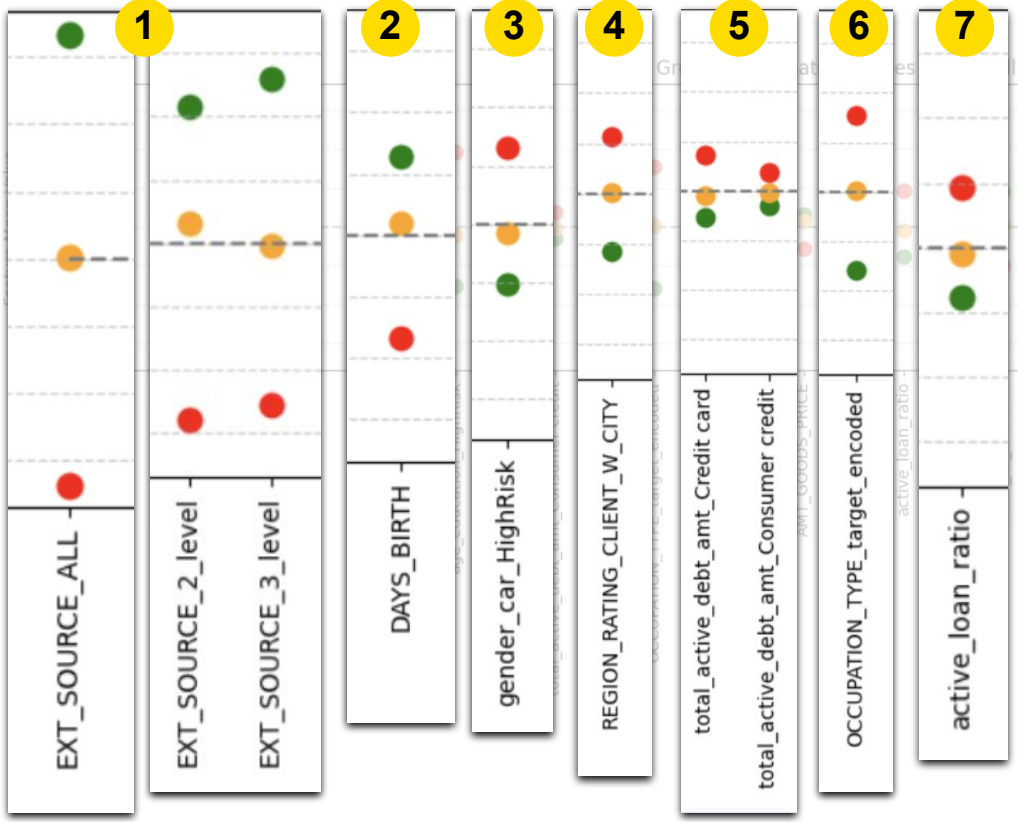
模型分類結果中，**高中低風險族群在不同特徵有顯著差異**



高風險族群顯著特徵總覽

1. 高風險族群外部信用評分較低
2. 高風險族群平均年齡較低
3. 高風險族群「男性」&「無車」比例較高
4. 高風險族群居住在 Florida 的比例較高

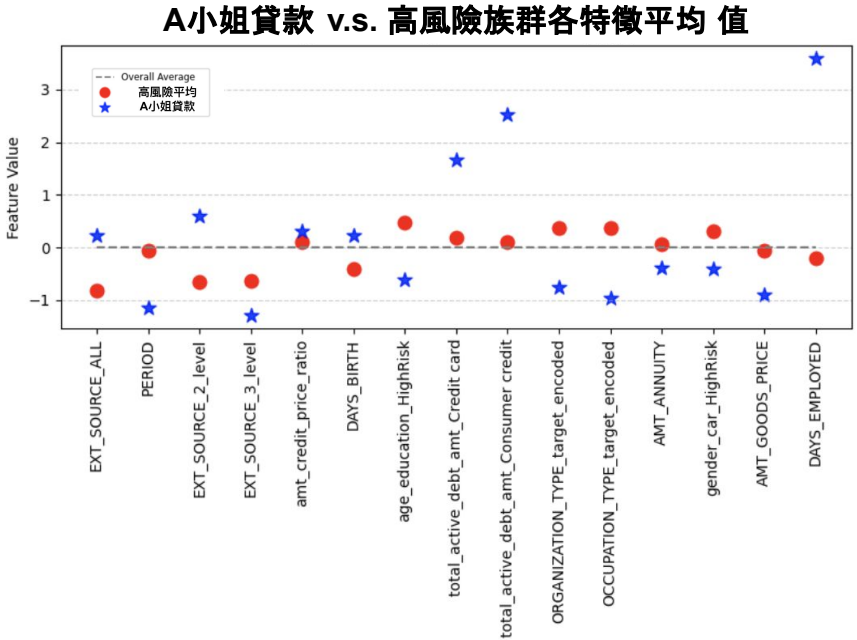
模型分類結果中，**高中低風險族群在不同特徵有顯著差異**



高風險族群顯著特徵總覽

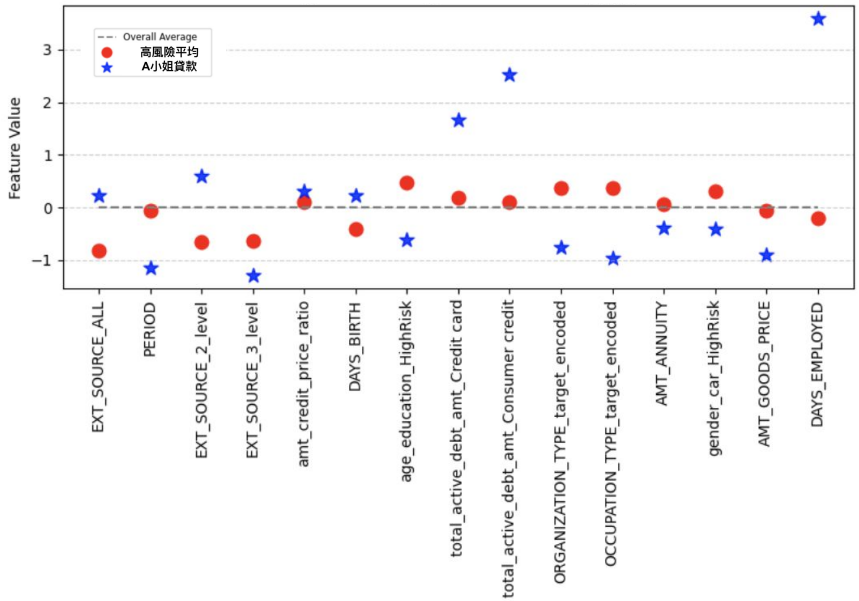
1. 高風險族群外部信用評分較低
2. 高風險族群平均年齡較低
3. 高風險族群「男性」&「無車」比例較高
4. 高風險族群居住在 Florida 的比例較高
5. 高風險族群信用卡、消費性貸款未償還債務金額較高
6. 高風險族群中低技術性工作比例較高
7. 高風險族群未結案貸款比例較高

模型能夠綜合考量所有特徵, 以區分人工較難判斷的高風險案例



模型能夠綜合考量所有特徵，以區分人工較難判斷的高風險案例

A小姐貸款 v.s. 高風險族群各特徵平均 值



人工審查時看到的

	A小姐貸款		高風險平均
總體外部信用評等	1.25	>	0.74
外部信用評等2	2.00	>	0.37
工作類型	Office Worker		低技術勞工
產業類別	Business Entity		
工作年資	4 年	>	1.6 年
貸款年金	9,000	<	27,040
年齡	43	>	38

模型能夠綜合考量所有特徵，以區分人工較難判斷的高風險案例

人工審查時看到的				模型多看到的
	A小姐貸款 		高風險平均 	
總體外部信用評等	1.25	>	0.74	
外部信用評等2	2.00	>	0.37	
工作類型	Office Worker		低技術勞工	
工作年資	Business Entity			
產業類別	4 年	>	1.6 年	
貸款年金	9,000	<	27,040	
年齡	43	>	38	

模型能夠綜合考量所有特徵，以區分人工較難判斷的高風險案例

人工審查時看到的

	A小姐貸款		高風險平均
總體外部信用評等	1.25	>	0.74
外部信用評等2	2.00	>	0.37
工作類型	Office Worker		低技術勞工
工作年資	Business Entity		
產業類別	4 年	>	1.6 年
貸款年金	9,000	<	27,040
年齡	43	>	38

模型多看到的

未結案貸款比例

66.7% > 42%

小額貸款平均金額

45,000 > 2,098

A小姐



未結案小額貸款比例

100% > 1.2%

教育程度

Lower secondary

模型能夠綜合考量所有特徵，以區分人工較難判斷的高風險案例

人工審查時看到的

	A小姐貸款		高風險平均
總體外部信用評等	1.25	>	0.74
外部信用評等2	2.00	>	0.37
工作類型	Office Worker		低技術勞工
工作年資	Business Entity		
產業類別	4 年	>	1.6 年
貸款年金	9,000	<	27,040
年齡	43	>	38

模型多看到的

未結案貸款比例

66.7% > 42%

小額貸款平均金額

45,000 > 2,098

A小姐



未結案小額貸款比例

100% > 1.2%

教育程度

Lower secondary

模型判斷違約風險 93%

實際狀況 違約

03 違約監控儀表板

風險儀表板概述

	放貸風險現況	違約因子分析	各州居民特徵分析
目的	即時掌握全體貸款之風險現況	了解模型分析之重要違約特徵	強化區域風控策略

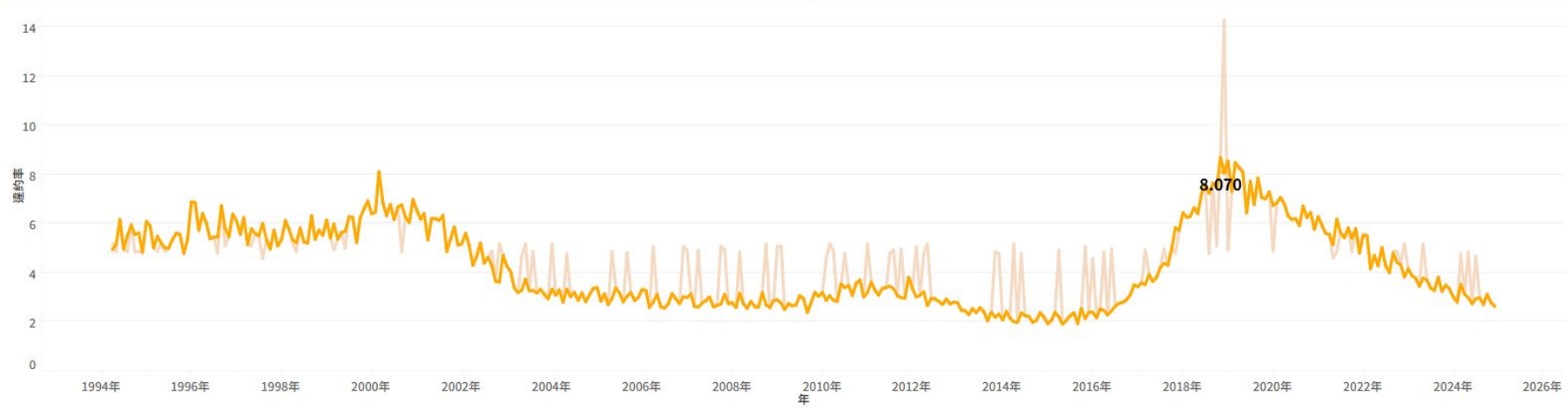
從總體、個別風險特徵到地理層級，讓銀行管理階層能全面掌握貸款違約風險，從而擬定更具針對性的授信條件與策略

放貸風險現況分析

總放貸金額	違約金額	
184,205M	13,847M	

總放貸人數	違約人數	違約比率
307,507	24,825	8.07%

違約率趨勢圖



區間開始日期

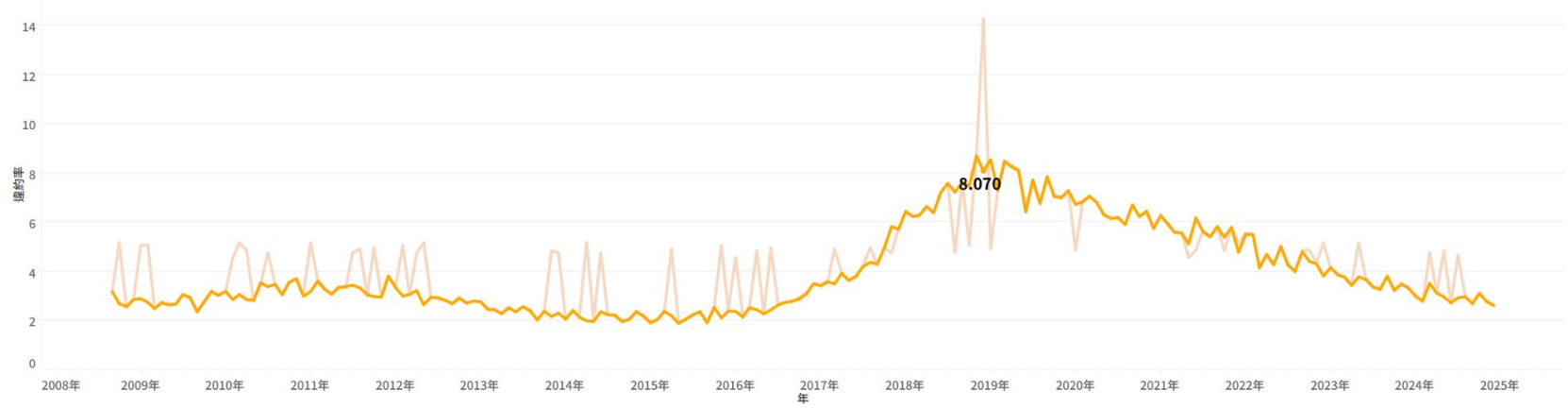
1994/4/1

前期變化幅度	去年同期變化幅度	區間增幅
-6.83%	41.96%	64.76%

放貸風險現況分析

總放貸金額	違約金額	
184,205M	13,847M	
總放貸人數	**違約人數**	**違約比率**
307,507	24,825	**8.07%**

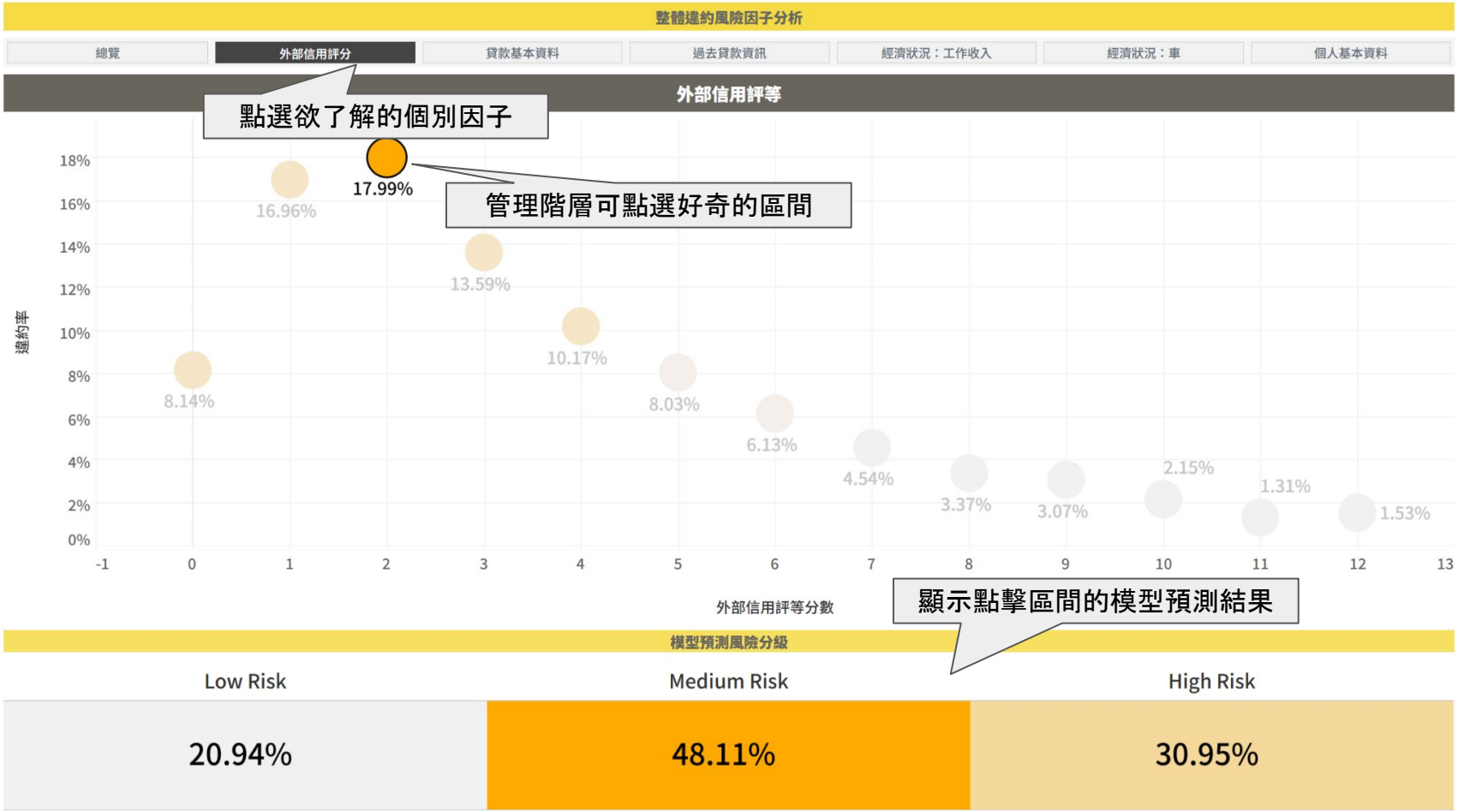
違約率趨勢圖

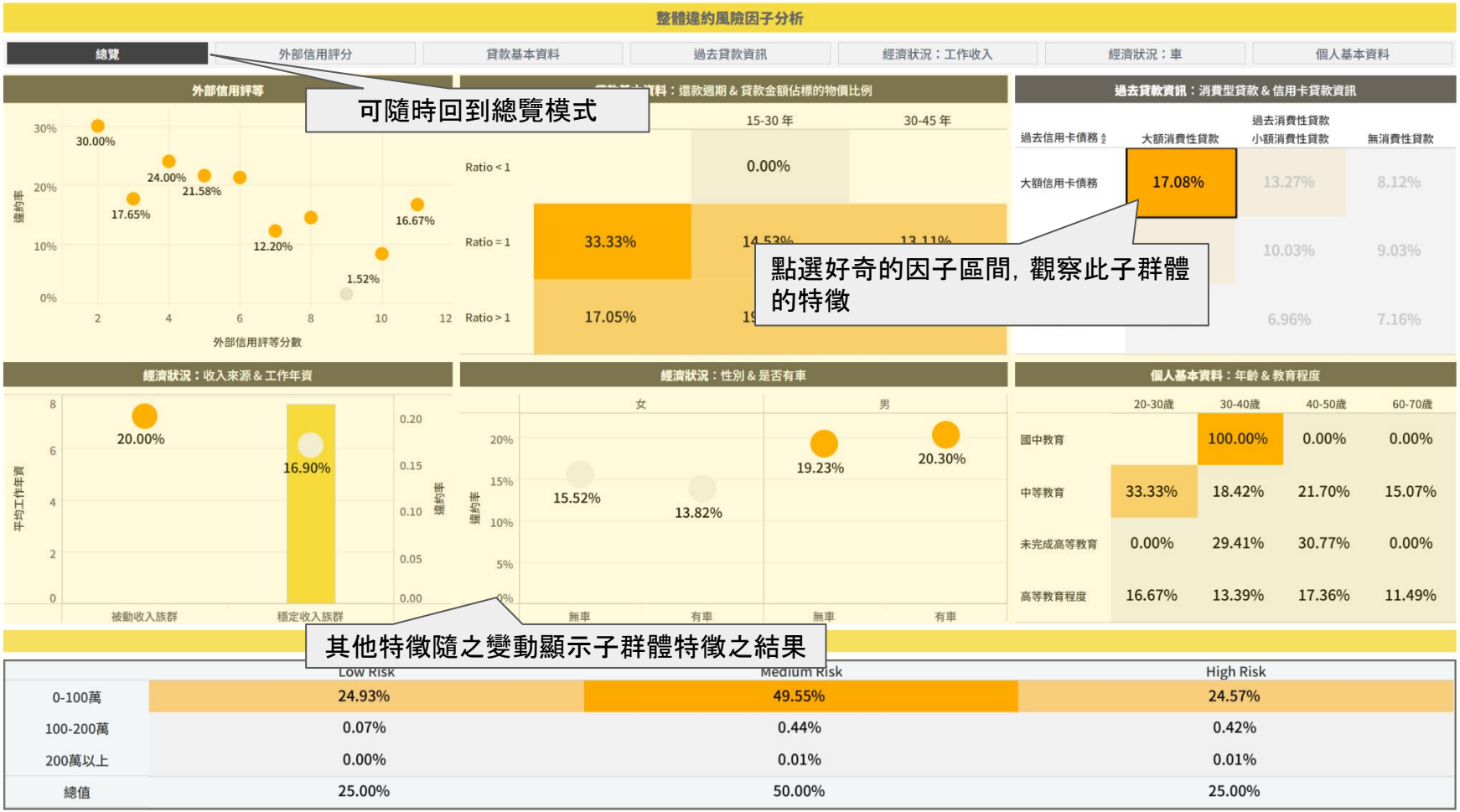


區間開始日期

2008/9/1

前期變化幅度	去年同期變化幅度	區間增幅
-6.83%	41.96%	156.31%

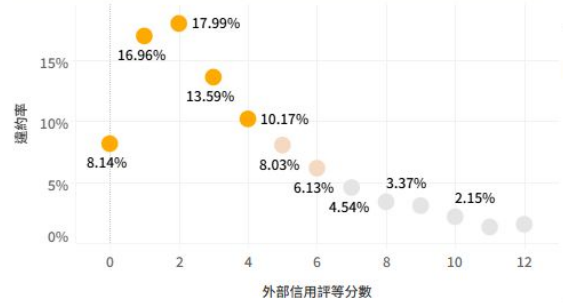

整體違約風險因子分析
總覽
外部信用評分
貸款基本資料
過去貸款資訊
經濟狀況：工作收入
經濟狀況：車
個人基本資料
外部信用評等
點選欲了解的個別因子
管理階層可點選好奇的區間
違約率
18%
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
16.96%
17.99%
13.59%
10.17%
8.14%
8.03%
6.13%
4.54%
3.37%
3.07%
2.15%
1.31%
1.53%
-1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
外部信用評等分數
顯示點擊區間的模型預測結果
模型預測風險分級
Low Risk
Medium Risk
High Risk
20.94%
48.11%
30.95%


整體違約風險因子分析
總覽
外部信用評分
貸款基本資料
過去貸款資訊
經濟狀況：工作收入
經濟狀況：車
個人基本資料
外部信用評等
違約率
外部信用評等分數
30.00%
24.00%
21.58%
17.65%
12.20%
16.67%
1.52%
可隨時回到總覽模式
15-30 年
30-45 年
Ratio < 1
Ratio = 1
Ratio > 1
0.00%
33.33%
17.05%
過去貸款資訊：消費型貸款 & 信用卡貸款資訊
過去信用卡債務
大額消費性貸款
過去消費性貸款
小額消費性貸款
無消費性貸款
大額信用卡債務
17.08%
13.27%
8.12%
10.03%
9.03%
6.96%
7.16%
點選好奇的因子區間，觀察此子群體的特徵
經濟狀況：收入來源 & 工作年資
平均工作年資
違約率
20.00%
16.90%
被動收入族群
穩定收入族群
經濟狀況：性別 & 是否有車
女
男
15.52%
13.82%
19.23%
20.30%
無車
有車
個人基本資料：年齡 & 教育程度
20-30歲
30-40歲
40-50歲
60-70歲
國中教育
中等教育
未完成高等教育
高等教育程度
100.00%
0.00%
0.00%
33.33%
18.42%
21.70%
15.07%
0.00%
29.41%
30.77%
0.00%
16.67%
13.39%
17.36%
11.49%
其他特徵隨之變動顯示子群體特徵之結果
Low Risk
Medium Risk
High Risk
0-100萬
24.93%
49.55%
24.57%
100-200萬
0.07%
0.44%
0.42%
200萬以上
0.00%
0.01%
0.01%
總值
25.00%
50.00%
25.00%

整體違約風險因子分析

總覽 | 外部信用評分 | 貸款基本資料 | 過去貸款資訊 | 經濟狀況：工作收入 | 經濟狀況：車 | 個人基本資料

外部信用評等



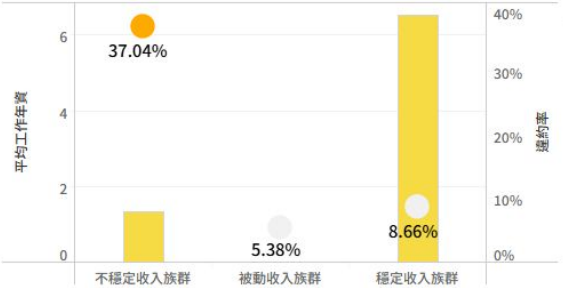
貸款基本資料：還款週期 & 貸款金額佔標的物價比例

	0-15 年	15-30 年	30-45 年	45年以上
Ratio < 1		9.51%		
Ratio = 1	9.01%	8.25%	6.34%	54.55%
Ratio > 1	9.01%	63.92%	15.38%	

過去貸款資訊：消費型貸款 & 信用卡貸款資訊

過去信用卡債務	過去消費性貸款		
	大額消費性貸款	小額消費性貸款	無消費性貸款
大額信用卡債務	17.08%	13.27%	8.12%
小額信用卡債務	12.05%	10.03%	9.03%
無信用卡債務	7.89%	6.96%	7.16%

經濟狀況：收入來源 & 工作年資



經濟狀況：性別 & 是否有車



個人基本資料：年齡 & 教育程度

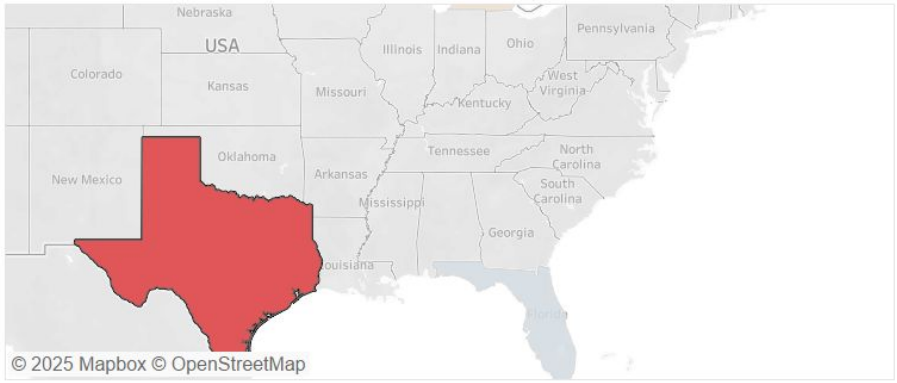
	20-30歲	30-40歲	40-50歲	60-70歲
國中教育	16.76%	15.27%	12.41%	7.08%
中等教育	14.19%	11.34%	8.43%	6.01%
未完成高等教育	9.61%	8.54%	7.39%	5.33%
高等教育程度	6.69%	5.59%	5.04%	4.36%

模型預測總覽

	Low Risk	Medium Risk	High Risk
0-100萬	24.93%	49.55%	24.57%
100-200萬	0.07%	0.44%	0.42%
200萬以上	0.00%	0.01%	0.01%
總值	25.00%	50.00%	25.00%

各州居民特徵分析

客戶居住地圖



所選區域的平均收入

241,825

與整體平均值相比漲跌幅

▲ 43.26%

所選區域平均借貸金額

758,161

▲ 26.57%

Debt-to-Income Ratio

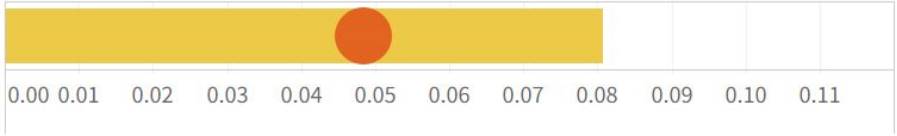
313.52%

▼ 1166.00%

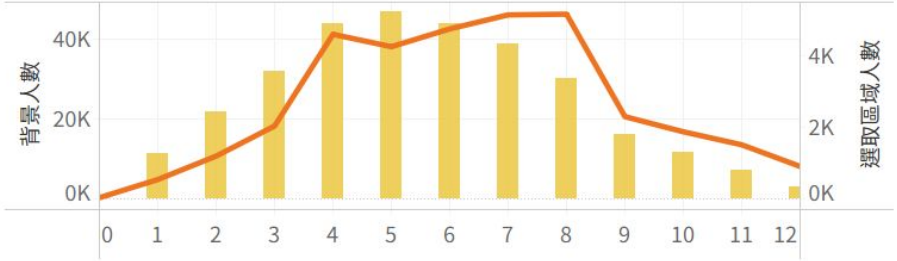
比較項目選單

整體資料

區域違約率溫度計



信用評等分數分布



選取區域的職業類別

顯示與其他區域比較之表格

職業類別分類	選取地區_各類型人數	選取地區_各類型佔比	選單比較項目_職業
白領階級/退休	11,096	32.48%	31.85%
低技術員工	6,919	20.25%	23.24%
藍領階級	16,152	47.27%	44.91%

選取區域的收入類型

收入類型	選取地區_各類型人數	選取地區_各類型佔比	選單比較項目_收入
不穩定收入族群	4	0.01%	0.01%
被動收入族群	4,708	13.78%	18.01%
穩定收入族群	29,455	86.21%	81.98%

04 風險因應措施

將**風險分流審查機制**引入貸款流程當中

貸款流程	**事前貸款審核流程**	**期間收款流程**	**款項清算與資料維護**
			
痛點	**審查效率與精準度有優化空間**	**檢查機制有限**	**資料系統待強化**
解決方案	**風險分流抽查**	**定期抽樣監控**	**資料庫維護**

事前貸款審核流程階段

貸款流程	**事前貸款審核流程**	期間收款流程	款項清算與資料維護
痛點	**審查效率與精準度有優化空間**	檢查機制有限	資料系統待強化
解決方案	**風險分流抽 查**	定期抽樣監控	資料庫維護



事前階段:風險分流抽 查

違約風險	高風險	中風險	低風險
貸款特徵	• 百萬元以上貸款占99% • 過半客戶違約率高於五成	• 以中高額貸款為主 (大型貸款占比約10%) • 平均違約率24%、最高違約率低於五成	• 以中、小額貸款為主 • 違約率最高16%、平均違約率8%
審查方案	全數審查	60~70%抽樣審查	採取監控但不主動抽 查
客戶案例	 A先生 模型違約率 92% 損失 108 萬元美金	 D先生 模型違約率 35% 損失 64 萬元美金	 E女士 模型違約率 10% 損失 15 萬元美金

事中定期抽樣審查階段

貸款流程	事前貸款審核流程	期間收款流程	款項清算與資料維護
痛點	審查效率與精準度有優化空間	檢查機制有限	資料系統待強化
解決方案	風險分流抽 查	定期抽樣監控	資料庫維護



事中階段:每月依照不同族群風險指標抽樣監控

高風險族群: 客戶具備以下任**兩項**特徵者，每月進行追蹤查核

(1) 外部信用評等分數低

(2) 有未償清的消費性貸款

(3) 貸款金額高、期間長

(4) 年紀輕且教育程度中下

事中階段:每月依照不同族群風險指標抽樣監控

高風險族群: 客戶具備以下任**兩項**特徵者，每月進行追蹤查核

(1) 外部信用評等分數低
(2) 有未償清的消費性貸款
(3) 貸款金額高、期間長
(4) 年紀輕且教育程度中下



A先生

		高風險族群平均
(1) 外部信用評等 0.57 分	<	1.07 分
(2) 有未償清的消費性貸款		
(3) 貸款 108 萬元 (20 期)	>	56 萬元 (21 期)
(4) 33歲、屬中等教育階段	<	43 歲

事中階段:每月依照不同族群風險指標抽樣監控

高風險族群: 客戶具備以下任**兩項**特徵者，每月進行追蹤查核

(1) 外部信用評等分數低
(2) 有未償清的消費性貸款
(3) 貸款金額高、期間長
(4) 年紀輕且教育程度中下



A先生

		高風險族群平均
(1) 外部信用評等 0.57 分	<	1.07 分
(2) 有未償清的消費性貸款		
(3) 貸款 108 萬元 (30 期)	>	56 萬元 (21 期)
(4) 33歲、屬中等教育階段	<	43 歲

事中階段:每月依照不同族群風險指標抽樣監控

中風險族群: 客戶具備以下任**三項**特徵者，每月進行抽樣查核

(1) 外部信用評等分數低

(2) 有未償清的消費性貸款

(3) 貸款金額高、期間長

(4) 年紀輕且教育程度中下

(5) 年資較短

事中階段:每月依照不同族群風險指標抽樣監控

中風險族群: 客戶具備以下任**三項**特徵者，每月進行抽樣查核

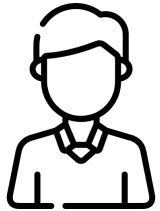
(1) 外部信用評等分數低

(2) 有未償清的消費性貸款

(3) 貸款金額高、期間長

(4) 年紀輕且教育程度中下

(5) 年資較短



D先生

		中風險族群平均
(1) 外部信用評等 0.67 分	<	1.14 分
(2) 有未償清的消費性貸款		
(3) 貸款 64 萬元 (34 期)	>	61.2 萬元 (22 期)
(4) 45歲、高等教育階段		44 歲
(5) 年資未滿一年	<	5.31 年

事中階段:每月依照不同族群風險指標抽樣監控

中風險族群: 客戶具備以下任**三項**特徵者，每月進行抽樣查核

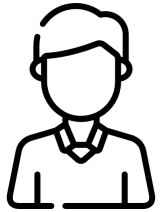
(1) 外部信用評等分數低

(2) 有未償清的消費性貸款

(3) 貸款金額高、期間長

(4) 年紀輕且教育程度中下

(5) 年資較短



D先生

		中風險族群平均
(1) 外部信用評等 0.67 分	<	1.14 分
(2) 有未償清的消費性貸款		
(3) 貸款 64 萬元 (34 期)	>	61.2 萬元 (22 期)
(4) 45歲、高等教育階段		44 歲
(5) 年資未滿一年	<	5.31 年

事中階段:每月依照不同族群風險指標抽樣監控

低風險族群:客戶具備以下前五之任**兩項**特徵、且居住於**高風險地區**，每月進行抽樣查核

(1) 外部信用評等分數低

(2) 有未償清的消費性貸款

(3) 貸款金額高、期間長

(4) 年紀輕且教育程度中下

(5) 年資較短

\+ 居住在高風險地區

事中階段:每月依照不同族群風險指標抽樣監控

低風險族群:客戶具備以下前五之任**兩項**特徵、且居住於**高風險地區**，每月進行抽樣查核

(1) 外部信用評等分數低

(2) 有未償清的消費性貸款

(3) 貸款金額高、期間長

(4) 年紀輕且教育程度中下

(5) 年資較短

+ 居住在高風險地區



E女士

		低風險族群平均
(1) 外部信用評等 0 分	<	1.22 分
(2) 無未償清的消費性貸款		
(3) 貸款 15 萬元 (15 期)		61 萬元 (20 期)
(4) 63 歲、高等教育階段		45 歲
(5) 無工作經驗 (年資 0)	<	5.73 年
+ 居住在 Florida		

事中階段：每月依照不同族群風險指標抽樣監控

低風險族群：客戶具備以下前五之任**兩項**特徵、且居住於**高風險地區**，每月進行抽樣查核

(1) 外部信用評等分數低
(2) 有未償清的消費性貸款
(3) 貸款金額高、期間長
(4) 年紀輕且教育程度中下
(5) 年資較短
＋ 居住在高風險地區



E女士

		低風險族群平均
(1) 外部信用評等 0 分	<	1.22 分
(2) 無未償清的消費性貸款		
(3) 貸款 15 萬元 (15 期)		61 萬元 (20 期)
(4) 63 歲、高等教育階段		45 歲
(5) 無工作經驗 (年資 0)	<	5.73 年

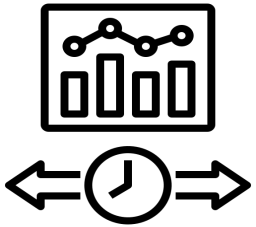
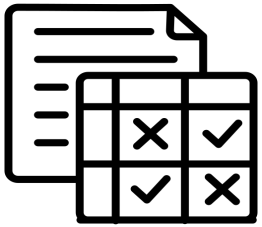
＋ 居住在 Florida

事後資料庫維護階段

貸款流程	事前貸款審核流程	期間收款流程	款項清算與資料維護
痛點	審查效率與精準度有優化空間	檢查機制有限	資料系統待強化
解決方案	風險分流抽 查	定期抽樣監控	資料庫維護



事後階段:資料庫維護

現行資料系統			
	顧客特徵資料 與歷史借貸紀錄 分別保存於**不同資料庫**	目前資料庫主要紀錄 客戶特徵、貸款金額 等**靜態資料**	現有標籤初步反映 二元化的貸款特徵細節 (如:**違約/未違約**)
解決方案	**運用本專案模型整合邏輯 串聯資料庫**	**加入申請日期 進行時點分析**	**設計更細緻的原因標籤**

專案預期效益

貸款流程	事前貸款審核流程	期間收款流程	款項清算與資料維護
痛點	審查效率與精準度有優化空間	檢查機制有限	資料系統待強化
解決方案	風險分流抽 查	定期抽樣監控	資料庫維護
預期效益	提升事前審核精準度	強化持續性監控效果	建立未來應用基礎



EY
Building a better working world

THANK YOU !

附件 - 刪除變數一覽

補充說明

被刪除變數		刪除理由
房屋特徵敘述統計資料	APARTMENTS_AVG/_MEDI/_MODE, BASEMENTAREA_AVG/_MEDI/_MODE, YEARS_BUILD_AVG/_MEDI/_MODE …	缺值眾多、變數定義不明確、與模型無直接關係
社交網路分析逾期	OBS_30/_60_CNT_SOCIAL_CIRCLE	1,021 筆缺值、變數定義不明確
客戶社交網路分析逾期	DEF_30/_60_CNT_SOCIAL_CIRCLE	1,021 筆缺值、變數定義不明確
申請貸款陪同人	NAME_TYPE_SUITE	1,292 筆缺值、與模型無直接關係
性別欄位填寫 XNA	SK_ID_CURR = 141289, 144669, 196708, 319880	4 位客戶皆無違約且樣本量小，直接刪除

附件 - 缺失值調整一覽

補充說明

變數		N/A	處理方法
每期年金	AMT_ANNUITY	12	補總貸款金額 (視為一次還清)
標的物價格	AMT_GOODS_PRICE	278	0 (視為沒有明確標的物)
車齡	OWN_CAR_AGE	202,929	原本車齡 0 轉成 0.1。無車補 0，有車補 mean
工作類型	OCCUPATION_TYPE	96,391	• Non-working：Pensioner、Unemployed、Student、Maternity leave • Is-working：其他 NAME_INCOME_TYPE
性別	CODE_GENDER	4	移除
幾天前換手機號碼	DAYS_LAST_PHONE_CHANGE	1	補 20~30 歲的 mean (23歲沒違約的男子)
外部信評資料	EXT_SOURCE	各自不同	各分數的四分位 切 1~4 級 分 (無資料 0)
申請前查詢 信用評等幾次	AMT_REQ_CREDIT_BUREAU	41,519	缺值補 0、新增一變數 Missing

附件 - 新增變數一覽

補充說明

變數	定義	計算過程
CAR_N_REALTY	持有動產及不動產	FLAG_OWN_CAR +FLAG_OWN_REALTY
AFFORD	每期足夠支付貸款的穩定現金流	AMT_INCOME_TOTAL - AMT_ANNUITY
PHONE_ALL	電話資料的完整性	FLAG_EMP_PHONE + FLAG_WORK_PHONE + FLAG_PHONE
FULL_REGION	區域地址相互不同，生活區域廣泛	REG_REGION_NOT_LIVE_REGION + REG_REGION_NOT_WORK_REGION + LIVE_REGION_NOT_WORK_REGION
FULL_CITY	城市地址相互不同，生活區域廣泛	REG_CITY_NOT_LIVE_CITY + REG_CITY_NOT_WORK_CITY + LIVE_CITY_NOT_WORK_CITY
COMPLETE_DOC	補充文件提供要求的程度	FLAG_DOCUMENT_2 + … + FLAG_DOCUMENT_21
EXT_SOURCE_TOTAL_GRADE	整體評估各項外部信用評等標準	EXT_SOURCE_1 + EXT_SOURCE_2 + EXT_SOURCE_3
EXPECTED_PERIOD	無考慮利率的預期還款期間	AMT_CREDIT / AMT_ANNUITY
CREDIT_BUREAU_TOTAL_TIME	一年內該客戶被信用查詢的總次數	AMT_REQ_CREDIT_BUREAU_HOUR + … + _YEAR
MISSING_CB	信用查詢存有缺值	AMT_REQ_CREDIT_BUREAU_HOUR, DAY, WEEK, MON, QRT, YEAR 缺值